

湖南志木山金矿区地质特征及找矿远景分析*

李海平 刘小坚 李志 陈盼盼 张珍力 吴 斌
(中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心)

摘 要 为梳理矿区地质特征,进行成矿构造深部预测,解决矿区深边部找矿问题,以志木山金矿区矿床为研究对象,收集、梳理前人的研究成果,总结矿区构造、岩浆岩、蚀变、矿体等特征,结合野外地质填图、地球物理特征等信息,主要采用物探激电中梯研究方法,对矿区地球物理异常特征、地质特征、找矿前景等进行全方面分析,探讨矿床成因、控矿因素、富集规律等,总结找矿标志。研究结果表明,主矿床产于剪切断层破碎带的主构造中,并受三期构造控制,研究圈定了3处高极化率和视电阻率物探综合异常区,发现蚀变带和矿脉8条,具有潜在的找矿突破价值,可为该区域金矿床找矿勘查工作提供一定的参考和指导。

关键词 成矿构造 志木山金矿 地质特征 找矿勘查
DOI: 10.3969/j.issn.1674-6082.2025.04.031

Analysis of Geological Characteristics and Prospecting Prospects of the Zhimushan Gold Deposit Area in Hunan Province

LI Haiping LIU Xiaojian LI Zhi CHEN Panpan ZHANG Zhenli WU Bin
(Changsha Natural Resources Comprehensive Survey Center of China Geological Survey)

Abstract In order to sort out the geological characteristics of the mining area, carry out the prediction of metallogenic structure depth, and solve the problem of prospecting at the deep edge of the mining area. Taking the deposit of Zhmushan gold mining area as the research object, collecting and combing the previous research results, summarizing the characteristics of the structure, magmatic rock, alteration and orebody of the mining area, combining the field geological mapping and geophysical characteristics and other information, and mainly using the geophysical exploration induced electric ladder research method, the geophysical anomaly characteristics, geological characteristics and prospecting prospects of the mining area are comprehensively analyzed. The genesis, ore-controlling factors and enrichment rules of the deposit are discussed, and the prospecting signs are summarized. The results show that the main deposit occurs in the main structure of the shear fault fracture zone and is controlled by the third-stage structure. Three comprehensive geophysical anomalies with high polarizability and low resistivity have been delineated, and eitht alteration zones and veins have been discovered, which have potential prospecting breakthrough value and can provide certain reference and guidance for the gold deposit prospecting and exploration in this area.

Keywords ore-forming structure, Zhimushan gold mine, geological features, mineral exploration

志木山金矿区大地构造位于扬子和华夏两大地块结合部,位于江南造山带西段雪峰—武陵古隆起边缘,区内已发现多个大中型金矿床,其中典型矿床有龙山、大新等^[1-3]。自20世纪80年代初发现白竹坪金矿,2006年以来,武警黄金第十一支队陆续对该地区开展踏勘、预查及普查工作,较为系统地厘定了区内地层、构造、岩浆岩等,并发现了较多的矿化线索。通过整理白竹坪矿床勘查资料,并结合近年来所取得的研究成果,认为该区具有较大找矿前景,值得开展进一步找矿工作^[4-8]。因此,对该区开展以金为主

*中国地质调查局湖南怀化—邵阳金矿重点调查区调查评价项目(编号:DD20230386)。
李海平(1996—),男,助理工程师,410600 湖南省长沙市。
通信作者 刘小坚(1992—),男,助理工程师,410600 湖南省长沙市。

的地质普查找矿工作,开展矿区 1:1 万地质填图、物探激电中梯、老硐调查、槽探揭露、钻探验证、系统采样分析等工作,初步查明成矿地质、矿体特征,探讨矿床成因,为志木山金矿床进一步找矿工作提供一定的地质参考依据。

1 区域地质背景

志木山金矿区位于湘中地区白马山岩体南东缘,望云山复式岩体南东侧内湾处,北西突出楔形外接触带前缘,主要由新元古界变质基底,加里东期侵入的中酸性岩体,以及古生界泥盆系沉积盖层组成(图 1)^[8]。新元古界变质基底从老到新依次出露青白口系板溪群五强溪组(Pt₃w)、南华系长安组(Nh₁c)、富禄组(Nh₂f)、南沱组(Nh₃n),分布于金矿区中东部,出露面积占比超过 60%;侵入岩体主要为细粒似斑状黑云花岗闪长岩,主要出露于金矿区北西部,出露面积占比约 20%;沉积盖层从老到新依次为泥盆系中统跳马涧组(D₂t)及中上统棋梓桥组(D₂₋₃q),主要出露于金矿区南西部,出露面积占比不到 10%^[9-11]。

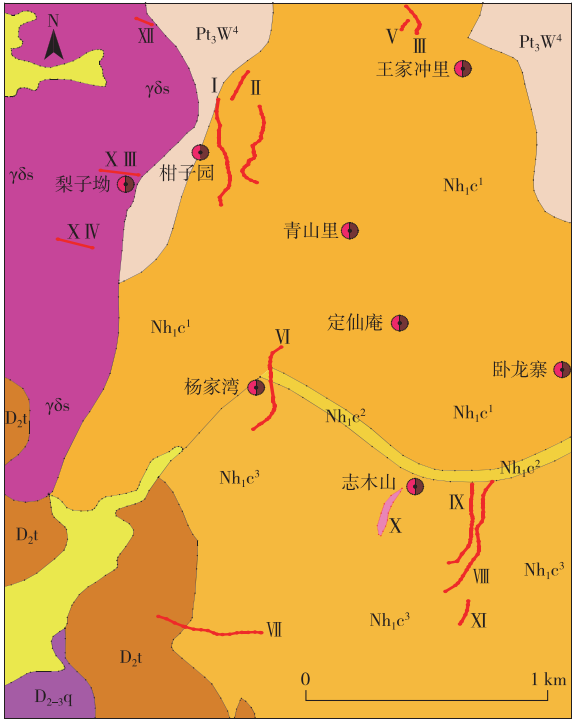


图 1 志木山金矿区地质概况

- Pt₃W⁴—板溪群五强溪组第四段; Nh₁c¹—南华系长安组第一段;
- Nh₁c²—南华系长安组第二段; Nh₁c³—南华系长安组第三段;
- D₂t—泥盆系跳马涧组; D₂₋₃q—泥盆系棋梓桥组;
- γδσ—志留系黑云二长花岗闪长岩; X—蚀变带及编号;
- Ⅶ—矿脉及编号; ●—地名

2 矿区地质概况

2.1 构造

矿区位于白马山复式短轴背斜的南西倾伏端,总体构造格架为一系列 NNE 向延伸的各序次断裂带、破碎带、硅化带和晚期 SN、NW 向小规模断裂带。

矿区内主要褶皱为九龙山复式背斜,轴向近 NE,西部因白马山中酸性岩体侵入破坏,整体向 SEE 倾伏,从核部至南西翼逐渐由新元古界青白口系板溪群五强溪组(Pt₃w)过渡至南华系南沱组(Nh₃n)。

矿区内断裂发育,分为 NE—NNE 向断裂、SN 向断裂、NW 向断裂 3 组。白竹坪—白毛函断裂为区内最大断裂,白竹坪至青山里走向为 NE,青山里至白毛函走向为 NNE;在白竹坪及田冲有分支复合现象,构成了长约 4 km、宽 1 km 的构造透镜体,带宽约 5 m,断面整体 NW 倾,倾角较大,偶有产状波动倾向 NEE。局部有石英脉充填,垂向破碎分支现象明显,具网脉状断裂分叉,断裂带片理化、硅化、绿泥石化、黄铁矿化强烈。NW、SN 走向断裂普遍错断 NE—NNE 向断裂,其中以白毛函 NW 走向断裂为代表,其倾向为 NE,带宽约 6 m,下断面清晰,与围岩接触界面截然突变,滑动构造明显,破碎程度从下盘往上盘逐渐变弱,并过渡至完整基岩,围岩揉皱破碎,倾角变化较大,硅化,纹层状,并揉杂有较老期次的石英脉。两侧围岩中见多条向 128° 延伸的较长破碎带,可见多组高、低角度断裂,其中低角度断裂厚度较大,往上延伸逐渐收窄,出露宽度 1~2 m,上下断面平直清晰。根据构造形态判断应力性质为 SE—NW 挤压应力,破碎带分支复合现象较多。

2.2 岩浆岩

矿区北西部出露白马山岩体,岩性有花岗闪长岩、英云闪长岩、正长花岗岩,其中花岗(英云)闪长岩为花岗结构,块状构造,主要成分为石英、斜长石、碱性长石、角闪石、黑云母。矿区内发现 2 条花岗岩脉,灰白色,斑状结构,斑晶为浅色矿物石英和钾长石,主要矿物为石英,斜长石,钾长石,黑云母,少量角闪石,斜长石轻微高岭土化。

2.3 蚀变矿化特征

蚀变矿化主要为黄铁矿化、硅化、褐铁矿化、绿泥石化,无分带现象^[12-14]。

黄铁矿呈细粒粉末状,少量呈立方体状,粒径一般小于 0.5 mm,呈条带状、细脉状、浸染状产出。地表和浅部由于氧化作用,大部分已成褐铁矿,与矿化关系密切。

硅化在所有断裂带中心部位,普遍强烈,硅化后岩石颜色变浅,结构致密,硬度变大,往断裂外缘延伸,可见较密集延伸较短的石英细脉,与矿化关系较为密切。

褐铁矿化主要分布于破碎带及两侧围岩裂隙中,为构造同期形成,多呈细粒浸染状,暗红色—褐色,结构较致密,硬度高,与矿化关系较为密切。

绿泥石化主要出现在破碎板岩中,呈条带状或混染状,与金矿化关系不大。

绢云母化在脉体中呈显微鳞片状定向排列,与矿化关系不明显。

2.4 矿脉及矿体特征

区内揭露多条破碎蚀变带、含金石英脉,编号为 I[#]、II[#]、III[#]、IV[#]、V[#]、VI[#]、VII[#]、VIII[#]。I[#]破碎蚀变带长约 800 m,宽 5~15 m,走向 10°~20°,倾角 60°~70°,金品位 0.25~2.20 g/t,单样最高品位 2.20 g/t;II[#]破碎蚀变带长约 500 m,宽 5~10 m,走向 10°~20°,倾角 60°~70°,品位约 0.1 g/t;III[#]破碎蚀变带长约 600 m,宽 15~20 m,走向 10°~25°,倾角 50°~70°,品位约 0.1 g/t;IV[#]含金石英脉产于白马山岩体中,走向 NWW,倾角近于直立,厚约 1 m,控制长度 80 m,品位 0.3~1.51 g/t;V[#]含金石英脉产于白马山岩体中,走向 NE,倾角近于直立,厚约 1 m,控制长度 40 m,品位 0.27~2.47 g/t;VI[#]含金石英脉产于白马山岩体中,走向 NE,倾角近于直立,厚约 0.5 m,控制长度 40 m,品位 0.24~0.94 g/t;VII[#]含金石英脉产于白马山岩体中,走向 EWW,倾角近于直立,厚约 0.5 m,控制长度 40 m,品位 0.24~0.51 g/t;VIII[#]破碎蚀变带长约 50 m,宽 10 m,走向 10°~25°,倾角 50°~70°,品位 0.3~0.72 g/t。

蚀变带总体为破碎砂质板岩夹石英脉组成,局部可见稠密条带浸染状黄铁矿和小团块状黄铁矿,蚀变矿化类型主要有硅化、黄铁矿化和绿泥石化。

工程见矿率较低,但蚀变带在走向和倾向上延伸稳定,只是矿化分布极不均匀。矿区矿脉多数为单工程见矿,未能圈出有工业价值的矿体,仅根据地表见矿情况,可大致判断矿区的找矿潜力。

2.5 矿石结构和构造

矿区矿石结构主要有自形-半自形粒状、他形粒状、交代残余、充填结构等。自形-半自形粒状结构主要有黄铁矿和毒砂,呈自形、半自形粒状;他形粒状结构主要有黄铜矿、磁黄铁矿、闪锌矿、磁铁矿,也常见黄铁矿;交代残余结构主要有后期侵入的磁铁矿、部分交代早期的黄铁矿;充填结构主要有黄铜矿、方铅矿。

矿区矿石构造主要有块状、角砾状、浸染状、浸染条带状、斑点状-斑杂状、脉状-网脉状、蜂窝状、土状等构造。

3 物探异常

物探工作采用的是激电中梯法,主要部署在志木山和柑子园地区,其中柑子园地区是前人已发现的矿脉,并有一定的矿化显示和采矿遗迹,志木山地区是新发现矿脉的区域,可通过对比研究,探讨地区共性、差异和矿脉往深部延伸的情况。通过激电中梯测量方法,矿区共圈定 3 处高极化率和视电阻率的组合异常,其中 A、B 异常区分布在志木山,C 异常区

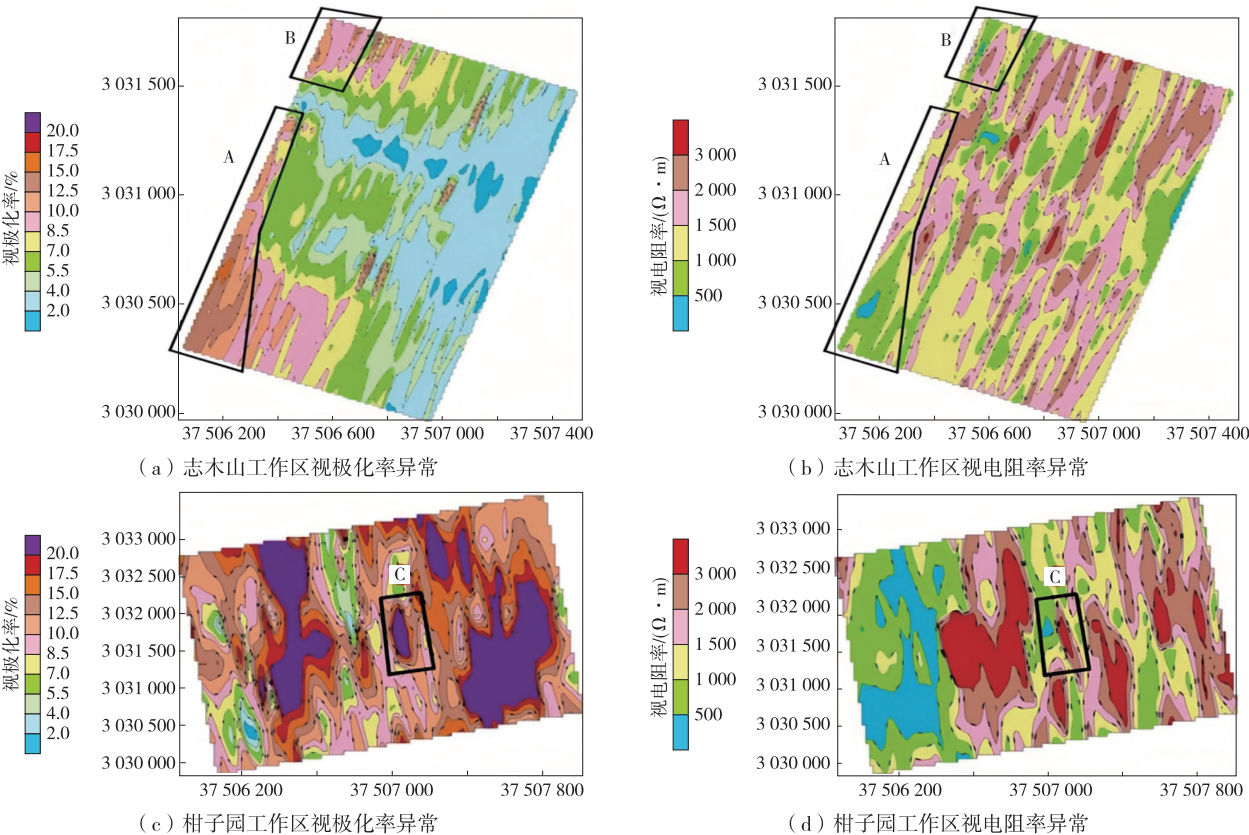


图 2 志木山和柑子园工作区异常区圈定

分布在柑子园。

A 异常区呈长条状,走向 NE,与测线方向垂直,视极化率达 15% 以上;B 异常区呈椭圆状,走向 NE,与测线方向垂直,视极化率达 10% 以上;2 个异常与周边区域存在较大差值,形态表现清晰,A、B 异常区视电阻率异常范围并未与视极化率有很好的形态吻合,初步推断有一定的找矿潜力。C 异常区呈椭圆状,走向近 NS,与测线方向垂直,视极化率达 17.5% 以上,与周边区域有明显差值,形态表现清晰,视电阻率异常范围与视极化率也有很好的形态吻合,初步推断有较高的找矿潜力。

4 控矿因素与富集规律

4.1 控矿因素

矿区所有矿体均赋存于由断层所形成的破碎带中,并伴有石英脉或破碎石英网脉,成矿严格受断裂构造控制。

4.2 富集规律

富集规律总体为剪切破碎带及其次级断裂控制矿体产出和空间分布,初步总结其特征:①金矿化大多产于岩体与变质岩地层的外接触带附近,矿化和围岩蚀变强度随着到岩体距离的增大逐渐减小;②矿床产于剪切断层破碎带的主构造中,并受三期构造控制;③矿脉围岩蚀变明显,蚀变以硅化为主,并常见有少量硫化物矿物;④矿体在剪切破碎带应力梯度变化最大部位(即深部构造破碎带最发育、宽度最大、裂隙系统发育成熟的地段)最为富集,而在构造带变窄处,矿化弱或无矿化;⑤矿体在主构造带与次级构造交切部位及附近的石英脉(细脉)或团块两侧蚀变带中富集,在平面上,构造带石英脉的起伏、产状变化的转折及附近部位均不同程度地形成各种形态、规模的矿体,这些局部构造形态控制了矿体产状、形态和规模。

矿区金矿化富集在岩体与变质岩外接触带、断裂带产状(走向、倾向)变化地段、不同方向断层交切附近,破碎带的膨大部位是厚大透镜状矿体富集的有利空间,在石英脉或破碎带宽度变窄地段,矿体变薄、尖灭,形成脉状矿体,具有矿体分段富集、呈透镜状和脉状分布的规律。

5 矿床成因和找矿标志

5.1 矿床成因

南华系长安组岩石中金丰度值较高,是矿区主要的矿源层和储矿层。在动力变质作用下,矿物质溶解形成各种络阴离子或金的碱金属络合物,随着区域变质温度、压力升高,络阴离子和碱性溶液不断形成和迁移,当受志留系七江序列岩体岩浆热液作

用时,会生成活动性很强的成矿热液,并通过断裂带运移至近地表,由于地表物理化学环境的改变,沉淀出自然金和载金硫化矿物。脉石石英主要来自铝硅酸盐围岩,碱性溶液在围岩中活动时,溶解了围岩中的二氧化硅,并随之迁移,与金同时沉淀形成含金石英脉。因此,矿床成因为中低温热液裂隙充填型金矿床,工业类型为含金石英脉-破碎带型金矿床。

5.2 找矿标志

矿区的找矿标志主要有 4 个方面:①构造,矿区含矿破碎蚀变带严格受断层构造控制,加强对矿区断层构造研究是寻找新矿脉的重要手段;②蚀变,具强硅化、黄铁矿化、毒砂矿化、褐铁矿化的构造破碎带是矿化富集的直接标志;③物探异常,形态表现清晰,视电阻率异常范围与视极化率也有很好的形态吻合,初步推断有较高的找矿潜力,是寻找矿化带的间接标志;④老硐,矿区地表分布有部分老硐,且多是前人的采矿遗迹,其分布方向与矿体走向基本一致,亦是直接找矿标志。

6 成矿潜力

在矿区西部查证的 3 个位于岩体与地层交界部位的土壤异常区中,新发现了含金石英脉 4 条;在矿区中部查证化探单金异常和老硐调查中,新发现了含金破碎蚀变带 3 条;在矿区北部路线地质调查中新发现了含金破碎带 1 条,显示出该区较好的成矿潜力。

7 结 论

(1)志木山金矿的赋矿地层主要为南华系长安组浅褐—青灰—灰绿—浅灰色中厚层状粉砂质板岩夹灰色薄—中层状长石石英砂岩,区内构造发育,分布有 NE—NNE 向、SN 向、NW 向 3 组断裂。

(2)通过激电中梯测量工作,矿区共圈定 3 处高极化率和低电阻率组合异常,其中 A、B 异常区主要分布在志木山,C 异常区主要分布在柑子园。

(3)志木山金矿具备独特的地层岩性、构造、近矿围岩蚀变、地球物理、重砂异常等找矿标志,其中强硅化、黄铁矿化、毒砂矿化、褐铁矿化的构造破碎带是矿化富集的直接标志,在矿区部和北部仍存在多处金多金属矿化异常,找矿潜力大。

(4)综合分析认为,志木山金矿为中低温热液裂隙充填型金矿床,工业类型为含金石英脉-破碎带型金矿床。

参 考 文 献

- [1] 阳镇东,郑宇,文志林,等.湖南省平江县万金矿区大塘冲矿段地质特征及找矿方向[J].黄金,2023,44(3):65-73.
- [2] 柳清琦,黄小强,曾乐,等.湘东北黄金洞(下转第 164 页)

成矿理论与勘查技术[M].北京:地质出版社,2010.

[3] 李文昌,尹光候,卢映祥,等.西南“三江”格咱火山-岩浆弧红山-属都蛇混杂岩带厘定及其意义[J].岩石学报,2010,26(6):1661-1671.

[4] 李文昌,尹光候,余海军等.滇西北格咱火山-岩浆弧斑岩成矿作用[J].岩石学报,2011,27(9):2541-2552.

[5] 李文昌,刘学龙.云南普朗斑岩型铜矿田构造岩相成矿规律与控矿特征[J].地质前缘,2015,22(4):53-66.

[6] 周云满,张长青,付文超,等.滇西北香格里拉市红牛-红山铜矿勘查系统模型[J].地质找矿论丛,2020,35(3):259-272.

[7] 曹晓民,范玉华,张世权,等.云南香格里拉红山地区多金属矿床特征及成矿模式[J].云南地质,2014,33(2):163-171.

[8] SILLITOE R H.Porphyry Copper Systems[J].Economic Geology,2010,105(1):3-41.

[9] 卢映祥,施玉北,孙涛,等.云南关键矿产重要矿床成矿系列[J].地质与勘探,2021,57(4):693-727.

[10] 董涛,段召艳,张世权,等.云南香格里拉格咱地区铜多金属矿整装勘查区矿产调查与找矿预测2017年成果报告[R].昆明:云南省地质调查院,2018.

[11] 何寿益,张绍全,曹明久.云南省香格里拉市格咱乡恩卡铅锌银矿资源储量核实报告(2020)[R].昆明:香格里拉市神龙矿业开发有限责任公司,2020.

(收稿日期 2024-10-25)

(上接第 152 页)

地区黄土嘴金矿床地质特征及成矿规律[J].矿产勘查,2023,14(1):29-39.

[3] 范鹏,黄赞,王翔,等.平江县黄金洞金矿地质特征及找矿标志[J].冶金管理,2022(13):61-63.

[4] 刘少强.湖南省茶溪金矿成矿地质特征及成矿规律浅析[J].世界有色金属,2020(11):222-223,226.

[5] 吴俊.湖南省平江县万古矿区江东金矿地质特征及找矿方向探讨[J].资源信息与工程,2019,34(3):23-25.

[6] 李惠纯,尹显石,成晟鑫,等.湖南杏枫山金矿地质特征及找矿方向[J].矿产勘查,2016,7(6):958-964.

[7] 李武毅,蓝景周,伦生平.湖南白竹坪金矿地质特征及找矿标志[J].黄金科学技术,2015,23(5):35-40.

[8] 陈武,张寿庭,伦生平.湖南省隆回县杏枫山金矿床地质特征及成矿模式探讨[J].黄金,2013,34(2):16-20.

[9] 蓝景周.湖南省隆回县白竹坪矿区金矿化富集规律[J].四川地质学报,2012,32(S1):43-45,49.

[10] 伦生平,谢亘.湖南省隆回县金山金矿成矿地质特征及成矿规律浅析[J].四川地质学报,2012,32(S1):33-39.

[11] 唐卫国,雷建华,梁军.湖南青山洞金矿床地质特征及找矿标志[J].黄金,2009,30(9):21-25.

[12] 胡琴霞,宋丙剑,许利文,等.湖南新邵大新金矿床成因及找矿远景分析[J].黄金科学技术,2009,17(3):25-30.

[13] 肖拥军,陈广浩.湘东北万古地区金矿床成矿构造特征的初步研究[J].地质与勘探,2007(3):42-45.

[14] 李福顺,康如华,陈貽旺,等.湖南高家坳金矿床成矿地质条件及找矿方向[J].黄金,2002(5):1-3.

(收稿日期 2024-12-26)

(上接第 158 页)

[D].贵阳:中国科学院地球化学研究所,2004.

[3] 李强,马绍春.云南东川大梁子铀矿床微量、稀土元素地球化学特征及其意义[J].铀矿地质,2019,35(3):151-156.

[4] 冉崇英,吴鹏.东川-易门式铜矿床成矿作用研究的几个问题[J].大地构造与成矿学,2014,38(4):848-854.

[5] 薛步高.东川矿区火山岩-侵入岩的改造-成矿作用[J].云南地质,2009,28(4):351-366.

[6] 涂光炽.中国层控矿床地球化学[M].北京:科学出版社,1984.

[7] 高辉,裴荣富,王安建,等.海相砂页岩型铜矿成矿模式与地质对比-以中国云南东川铜矿和阿富汗安纳克铜矿为例[J].地质通报,2012,31(8):1332-1351.

[8] 代鸿章,刘家军,朱文兵.云南因民铜矿床构造沉积环境及成矿机制研究[J].地学前缘,2018,25(1):108-124.

[9] 曾瑞垠,姜华,祝新友,等.云南东川铜矿床流体演化与成矿机制研究[J].现代地质,2021,35(1):244-257.

[10] 曾瑞垠,祝新友,张雄,等.海相砂岩型铜矿研究进展及若干问题-以中非加丹加铜矿和云南东川铜矿对比研究为例[J].地质通报,2020,39(10):1608-1624.

[11] 龚琳,何毅特,陈天佑,等.云南东川元古宙裂谷型铜矿[M].北京:冶金工业出版社,1996.

(收稿日期 2024-01-09)